

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

Кафедра бизнес-информатики и систем управления производством

Практическая работа №3.1

по дисциплине

«Архитектура прикладных информационных систем управления предприятием (ERP)»

на тему:

«Настройка нормативно-справочной информации для производства»

Направление подготовки:

38.03.05 «Бизнес-информатика»

Семестр 5

Выполнил:

Гребенюк Л. А.

(Ф.И.О. студента)

ББИ-22-БА-1

(№ группы)

02.03.2025

(дата сдачи)

Подпись:

Проверила:

Гостева Ю. В.

(Ф.И.О преподавателя)

(оценка)

(дата проверки)

Подпись: _____

Цель работы: знакомство с настройками НСИ в подсистеме «Производство».

Постановка задачи: выполнить настройки НСИ для обеспечения производства. Создать производственную структуру, виды рабочих центров и рабочие центры. Создать ресурсную спецификацию для изделия и полуфабриката. Настроить схемы обеспечения производства.

Ход работы:

Для производства продукта создадим виды номенклатуры, и номенклатуру, которая необходима для производства изделия.

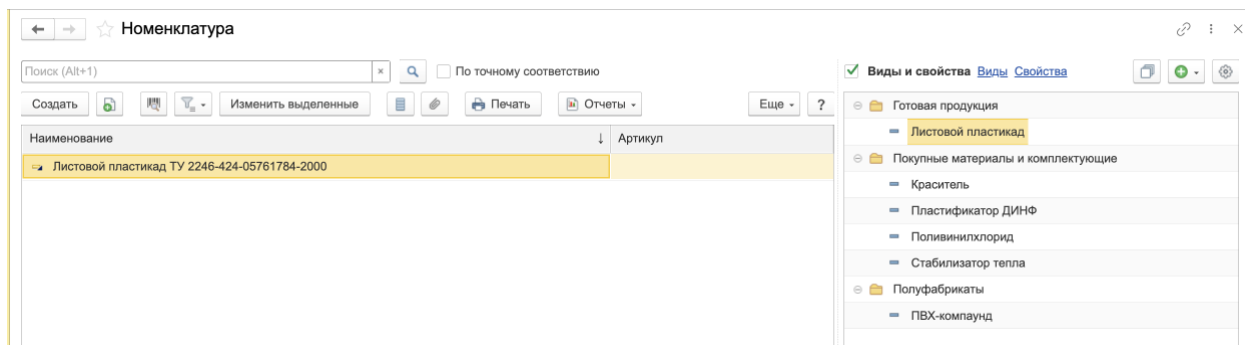


Рисунок 1 - Список номенклатуры с группировкой по группам видов номенклатуры

Далее создаем подразделение-диспетчер.

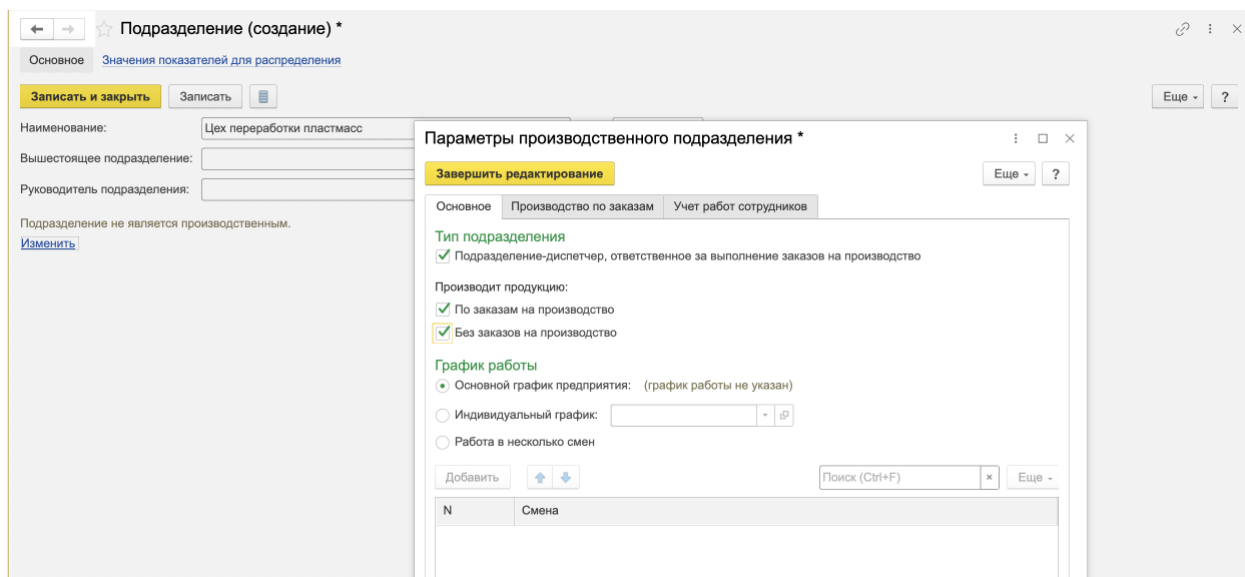


Рисунок 2 - Создание производственного подразделения

Зададим параметры для производства по заказам.

Подразделение (создание) *

Основное Значения показателей для распределения

Записать и закрыть Записать

Наименование: Цех переработки пластмасс

Вышестоящее подразделение:

Руководитель подразделения:

Подразделение не является производственным.

Изменить

Параметры производственного подразделения *

Завершить редактирование

Еще ?

Основное Производство по заказам Учет работ сотрудников

Интервал планирования: с 09:00 по 18:00

Использовать производственные участки

Использовать пооперационное управление этапами производства

Материалы в операциях

Вести учет материалов в производственных операциях

Выходные изделия в операциях

Вести учет выходных изделий в производственных операциях

Использовать сменные задания

Объединять производственные операции в сменные задания

Использовать пооперационное планирование

Порядок выполнения производственных операций определяется расписанием, рассчитанным посредством пооперационного планирования

Вводить доступность ВРЦ на 60 дней и напоминать о составлении за 10 дней

Вводить график работы РЦ на 1 день и напоминать о составлении за 0 дней

Рисунок 3 - Настройка параметров производственного подразделения

На вкладке «Учет работ сотрудников» настроим тип исполнителя работ (работники).

Подразделение (создание) *

Основное Значения показателей для распределения

Записать и закрыть Записать

Наименование: Цех переработки пластмасс

Вышестоящее подразделение:

Руководитель подразделения:

Подразделение не является производственным.

Изменить

Параметры производственного подразделения *

Завершить редактирование

Еще ?

Основное Производство по заказам Учет работ сотрудников

Исполнителями работ назначаются:

В этапах и операциях могут указываться как бригады, так и работники. При указании бригад выполненные работы распределяются по исполнителям при оформлении выработки.

Работники

Бригады

Бригады и работники

Выполненные работы распределяются по работникам бригады с учетом:

Коэффициентов трудового участия

Отработанного времени

Тарифных ставок

Выработка сотрудников оформляется: За месяц

Рисунок 4 - Настройка параметров производственного подразделения

Добавим новый тип склада «Цеховая кладовая», который упрощает документооборот с производственным подразделением.

Склад (создание) *

Основное Действие скидок (наценок)

Записать и закрыть Записать

Наименование: Цеховая кладовая

Группа складов:

Основное Ордерная схема и структура Адреса, телефоны

Кладовая цеха: Цех переработки пластмасс

Для оформления движения ТМЦ с производственными подразделениями в цеховой кладовой не нужно оформлять отдельные документы, будут использоваться производственные документы.

Настроить сборку заказов и доставку своими курьерами

Сборка заказов и доставка своими курьерами не доступны для складов с ордерной схемой документооборота при отгрузке.

Настроить ответственное хранение

Возможно оформление операций по приему и передаче на ответственное хранение.

Виды цен

Источник информации

Печатать цены: По себестоимости

Источник информации о ценах по умолчанию в регламентированных печатных формах (ИНВ-3, ИНВ-19, ТОРГ-15, ТОРГ-16).

Вид цены

Учетный вид цены:

Этот вид цен будет использоваться при выводе в регламентированных печатных формах документов, в которых цены пользователем не указываются. Например, при печати формы М-11 из документа "Внутреннее потребление".

Прайс-лист

История изменения цен

Подразделение: Цех переработки пластмасс

Используется в бухгалтерских проводках по номенклатуре и при синхронизации с Бухгалтерией КОРП данных о товародвижении.

Материально ответственное лицо

Ответственный:

Должность:

Контроль остатков и управление запасами

Контролировать свободные остатки Исключения (0)

График работы:

Настройка способов обеспечения потребностей

Настройка поддержания запасов

Рисунок 5 - Цеховая кладовая

Перейдем к созданию видов рабочих центров. Настроим параметры планирования для расчета графика производства.

Вид рабочего центра (создание) *

Основное Рабочие центры

Записать и закрыть Записать

Входит в группу:

Наименование:

Подразделение:

Описание:

☒ Доступен по графику работы подразделения

☐ Доступен по индивидуальному графику:

Параметры планирования работы в графике производства ☐ Планировать работу

- В графике производства учитывается ограничение доступности

- Доступность определяется по графикам работы РЦ

Максимальная доступность: ч (максимум 24 часа)

Максимальная доступность одного рабочего центра в интервале планирования для исполнения одного этапа. Например, если длительность производства одной детали 16 часов, а максимальная доступность 8 часов, то производство по графику займет 2 дня.

Резерв доступности: % [Перейти к вводу доступности](#)

По умолчанию при формировании графика и расписания у вида РЦ будет оставаться свободное время.

Параметры планирования работы в графике производства вида

Завершить редактирование

Ограничение доступности в графике производства:

☒ Учитывать ограничение

Используется, если вид РЦ является узким местом, доступность которого определяет прог

☐ Не учитывать ограничение

Используется, если вид рабочих центров и его рабочие центры способны выполнить любую работу. Например, "Бригада разнорабочих" комплектуется рабочими по мере необходимости и может выполнять любую работу.

Доступность в графике производства:

☐ Определяется по графикам работы рабочих центров

☒ Вводится для вида рабочего центра

Количество рабочих центров:

Минимальный значимый буфер: % Буфер будет учитываться, если его значение больше 0.

Рисунок 6 - Параметры планирования работы в графике производства

Далее создадим несколько рабочих центров для каждого вида РЦ.

Структура рабочих центров

Подразделение:

Виды рабочих центров

Создать Создать группу Поиск (Ctrl+F) Еще

Наименование
Виды рабочих центров
Каландровая установка для получения листов
Обрезочный станок для финальной обработки
Смеситель для подготовки сырья
Экструдер для формирования пластика

Рабочие центры

Создать Создать группу Отбор по виду Поиск (Ctrl+F) Еще ?

Наименование	Вид рабочего центра	Подразделение
Автоматический обрезочный станок	Обрезочный станок	Цех переработки пла...
Каландровая машина для ПВХ	Каландровая устано...	Цех переработки пла...
Каландровый станок с регулируемой толщиной	Каландровая устано...	Цех переработки пла...
Смеситель для поливинилхлорида	Смеситель для подго...	Цех переработки пла...
Шенковый смеситель для ПВХ	Смеситель для подго...	Цех переработки пла...
Экструдер для термопластичных полимеров	Экструдер для форм...	Цех переработки пла...
Экструдер с двойным шенком	Экструдер для форм...	Цех переработки пла...

Рисунок 7 - Структура рабочих центров

Далее создадим ресурсную спецификацию для производства продукции.

Листовой пластикат ТУ 2246-424-05761784-2000 (Изготовление, сборка) (Ресурсная спецификация)

Основное Плановые калькуляции Дерево спецификации Применение в заказах

Записать и закрыть Записать Сравнить спецификации Отчеты Спецификации изделия Файлы

Группа: Код: 00-00000001 Статус: Действует Установить статус

Наименование: Действует с: 01.04.2025 по: . .

Основное Побочный и промежуточный выход Материалы и работы (5) Трудозатраты (5) Производственный процесс Дополнительно

Продукция

Номенклатура:

Характеристика:

Количество: шт

Параметры производственного процесса

Запуск:

Минимальный запуск: партий (100 шт)

Оптимальный запуск: партий (100 шт) допустимое превышение: партий (100 шт)

☐ Ограничен срок пролеживания изделий

Рисунок 8 - Ресурсная спецификация. Вкладка: Основное

Далее заполним вкладку «Материалы и работы», где укажем перечень материалов и трудозатрат, необходимых для производства продукции.

The screenshot shows the 'Материалы и работы' (Materials and Works) tab. At the top, there are navigation buttons: 'Записать и закрыть', 'Записать', 'Сравнить спецификации', 'Отчеты', 'Спецификации изделия', and 'Файлы'. Below these are fields for 'Группа', 'Код' (00-00000001), 'Статус' (В разработке), and 'Установить статус'. The 'Наименование' field contains 'Листовой пластикат ТУ 2246-424-05761784-2000' and 'Действует с' is set to '01.04.2025'. The main table lists materials with columns: N, Номенклатура, Характеристика, Количество, Ед. изм., Этап / Операция, and Способ получения. The table contains five rows of materials including plasticizer, colorant, polyvinyl chloride, stabilizer, and PVC compound.

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	Ед. изм.	Этап / Операция	Способ получения
1	Пластификатор ДИНФ ДБФ ГОСТ 872...	П,0.95 г/см³; В,72 ...	75,000	л (дм3)	Производство листового пл...	Обеспечивать
2	Краситель		10,000	кг	Производство листового пл...	Обеспечивать
3	Поливинилхлорид		100,000	кг	Производство листового пл...	Обеспечивать
4	Стабилизатор тепла		15,000	кг	Производство листового пл...	Обеспечивать
5	ПВХ-комплаунд		10,000	кг	Производство листового пл...	Произвести по спецификации "Полуф...

Рисунок 9 - Ресурсная спецификация. Вкладка: Материалы и работы

Перейдем на вкладку «Трудозатраты», где укажем виды работ сотрудников, необходимые для производства выходной продукции, и объем работ в соответствующих единицах измерения (например, в часах).

The screenshot shows the 'Трудозатраты' (Labor Costs) tab. It features the same top navigation and header fields as the previous tab. The main table lists work types with columns: N, Вид работ, Количество, Ед. изм., Статья калькуляции, Этап / Операция, and Назначение р... The table contains five rows of work types including mixing components, extrusion, rolling, cutting, and finishing.

N	Вид работ	Количество	Ед. изм.	Статья калькуляции	Этап / Операция	Назначение р...
1	Смешивание compone...	0,500	ч	Зарплата	Производство листового пластика / Смешивание компо...	
2	Экструзия материала	1,500	ч	Зарплата	Производство листового пластика / Экструзия пластика	
3	Прокатка материала	1,000	ч	Зарплата	Производство листового пластика / Прокатка пластика	
4	Обрезка материала	0,800	ч	Зарплата	Производство листового пластика / Обрезка пластика	
5	Обработка	0,300	ч	Зарплата	Производство листового пластика / Финальная обработка	

Рисунок 10 - Ресурсная спецификация. Вкладка: Трудозатраты

Далее создадим производственные этапы и операции, описывающие технологический процесс.

The screenshot shows the 'Производственный процесс' (Production Process) tab. It includes the same top navigation and header fields. The main area is divided into a table of operations and a detailed view of a selected operation. The table lists operations with columns: Этап / Операция, Порядок, and Подразделение / Рабочий центр. The detailed view for 'Смешивание компонентов' shows fields for 'Наименование', 'N операции', 'N след. опер.', 'Рабочий центр', 'Количество', 'Время выполнения', and 'Время ПЗ', along with checkboxes for repeating or skipping the operation.

Этап / Операция	Порядок	Подразделение / Рабочий центр
Производство ли...	1	Цех переработки пластмасс
Смешивание ...	1	Смеситель для подготовки сырья
Экструзия пл...	2	Экструдер для формирования пластик...
Прокатка пла...	3	Каландровая установка для получения
Обрезка плас...	4	Обрезочный станок для финальной об
Финальная об...	5	Обрезочный станок для финальной об

Операция
Наименование: Смешивание компонентов
N операции: 1 N след. опер.: 2
Рабочий центр: Смеситель для подготовки сырья
Количество: 1,000 операция
Время выполнения: 1,5 ч
Время ПЗ: 20,0 мин
☐ Можно повторить выполнение
☐ Можно пропустить выполнение
Описание

Рисунок 11 - Ресурсная спецификация. Вкладка: Производственный процесс

Также создадим новую ресурсную спецификацию для производства расходного материала.

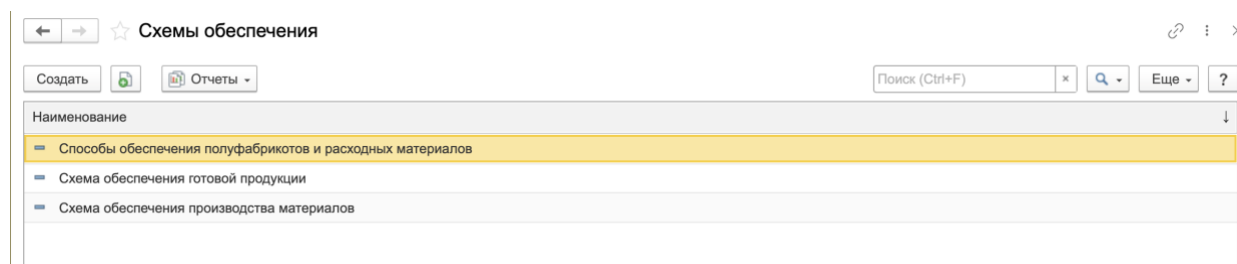


Рисунок 12 - Схемы обеспечения производственного подразделения

Далее настроим способы и схемы обеспечения для номенклатуры.

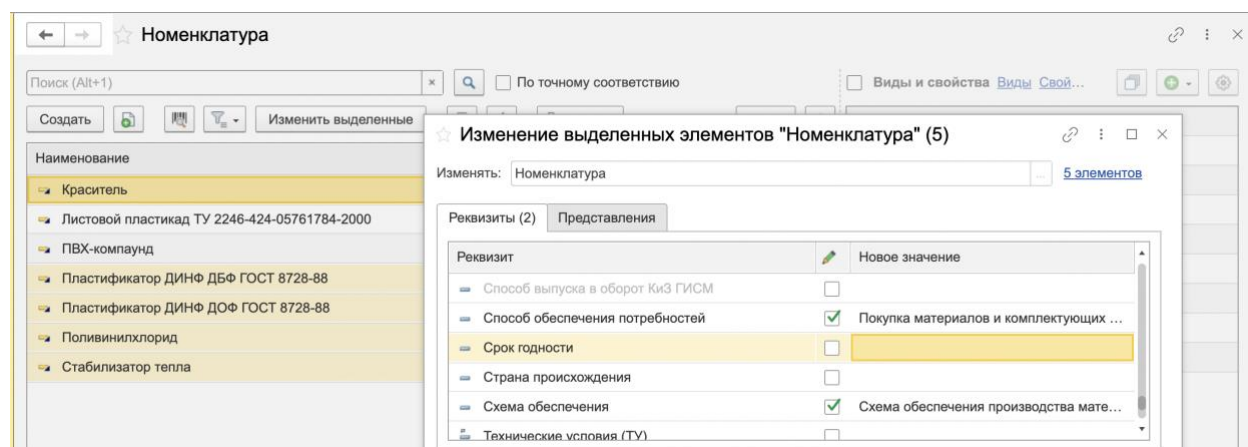


Рисунок 13 - Завершение обработки по применению схем и способов обеспечения для материалов, закупаемых у поставщиков

Для производимого расходного материала установим схему обеспечения полуфабрикатов и расходных материалов.

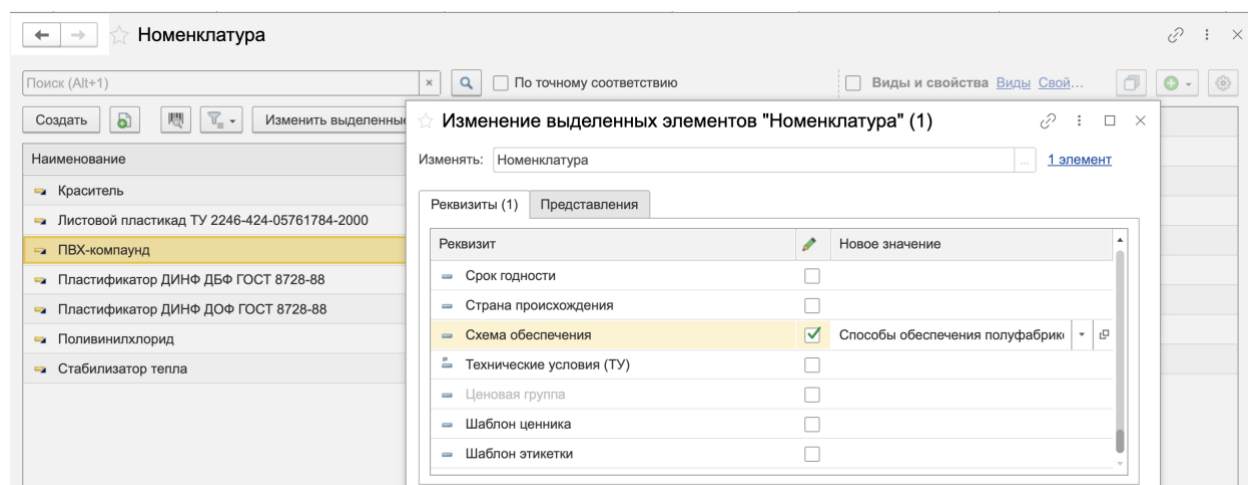


Рисунок 14 - Завершение обработки по применению схем и способов обеспечения для производимого расходного материала

Для основного изделия установим способ обеспечения «Производство» и схему обеспечения «Схема обеспечения готовой продукции».

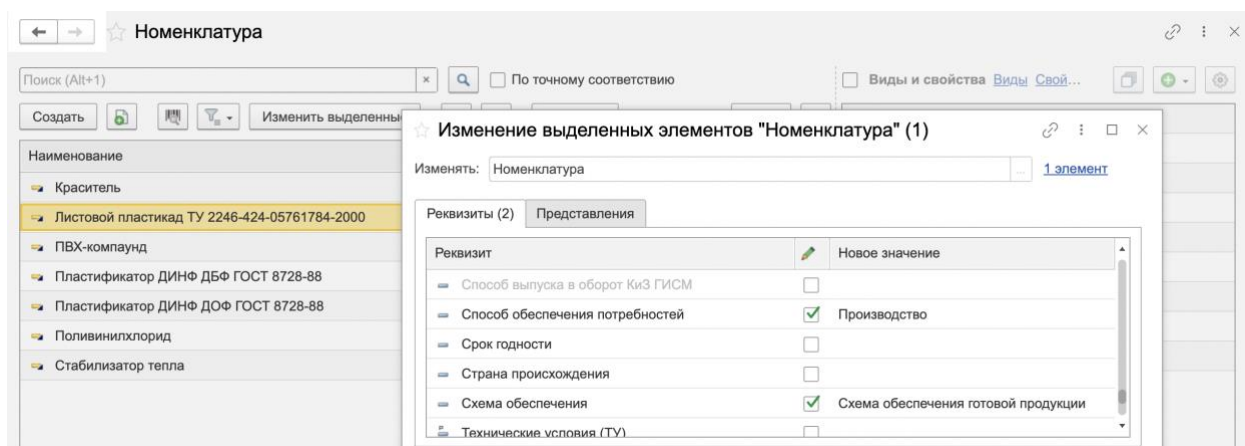


Рисунок 15 - Завершение обработки по применению схем и способов обеспечения для готовой продукции

Вывод: выполнила настройки НСИ для обеспечения производства. Создала производственную структуру, виды рабочих центров и рабочие центры. Создала ресурсную спецификацию для изделия и полуфабриката. Настроила схемы обеспечения производства.